

ELAZIĞ BALIK MÜZESİ

Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Mobil Rehber Uygulaması

SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ RAPORU

Requirements.pdf (Gereksinim Analizi Raporu)

Proje Adı:	Elazığ Su Ürünleri Müzesi Mobil Rehber Uygulaması
Rapor Konusu:	İşlevsel ve İşlevsel Olmayan Sistem Gereksinimleri
Geliştirici Ekip:	Ahmet Berk Yıldız (225541047) Ruşen Ali Durmaz (225542019) Muhammed Sönmez (225541045) Hamit Korkmaz (225541042) Kenan Karabey (235542026)
Kurum:	Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü
Tarih / Sürüm:	Haziran 2026 / v1.0.0

1. Giriş ve Kapsam

Bu doküman, Elazığ Su Ürünleri Müzesi Mobil Rehber Uygulaması'nın yazılım ve sistem gereksinimlerini tanımlamaktadır. Gereksinimler; kullanıcıların sistemle olan etkileşimlerini tanımlayan 'İşlevsel Gereksinimler' (FR) ve performans, güvenilirlik, güvenlik gibi kalite kriterlerini belirleyen 'İşlevsel Olmayan Gereksinimler' (NFR) olmak üzere iki ana başlık altında ele alınmıştır.

2. İşlevsel Gereksinimler (Functional Requirements - FR)

İşlevsel gereksinimler, uygulamanın ziyaretçilere sunması gereken temel özellikleri ve davranışları içerir. Her bir gereksinimin öncelik seviyesi (Yüksek, Orta, Düşük) tabloda belirtilmiştir:

ID	Özellik Adı	Açıklama	Öncelik
FR-1	QR Kod Tarama	Kamera aracılığıyla sergilenen balığın QR kodunu okuyarak doğrudan detay ekranını açmalıdır.	Yüksek
FR-2	3D AR Görünümü	Unity entegrasyonu ile balıkların 3B modellerini artırılmış gerçeklik (AR) modunda görüntülemelidir.	Yüksek
FR-3	Çoklu Dil	Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerini desteklemeli ve arayüzü anında güncelleyebilmelidir.	Yüksek
FR-4	Biyoçeşitlilik Haritası	Elazığ bölgesinin su kaynaklarını interaktif haritada gösterip türlerin habitatlarını pinlemelidir.	Orta
FR-5	Sesli Asistan (TTS)	Balıkların biyolojik bilgilerini seçilen dilde sentezleyerek sesli rehber olarak okumalıdır.	Orta
FR-6	Bilgi Yarışması (Quiz)	Ziyaretçi bilgisini test etmek amacıyla 5 soruluk dinamik bir sınav sistemi sunmalıdır.	Orta
FR-7	Ziyaretçi Defteri	Ziyaretçilerin müze ve uygulama hakkında yıldızlı puan ve yorum bırakmasını sağlamalıdır.	Orta
FR-8	Sık Kullanılanlar	Ziyaretçinin beğendiği balık türlerini favori listesine eklemesine olanak tanımalıdır.	Düşük

3. İşlevsel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements - NFR)

İşlevsel olmayan gereksinimler, sistemin işletim kalitesini, kısıtlamalarını ve performans standartlarını tanımlar:

ID	Kalite Kriteri	Gereksinim Açıklaması
NFR-1	Performans	Uygulama açılışı 3 sn'nin altında olmalı. Unity sahnesinin yüklenmesi en fazla 1.5 sn sürmelidir.
NFR-2	Çevrim Dışı Destek	Uygulama temel işlevlerini (bilgiler, yerel TTS seslendirme, harita görseli) internet olmadan sunmalıdır.

ID	Kalite Kriteri	Gereksinim Açıklaması
NFR-3	Kullanılabilirlik	Arayüz, WCAG 2.1 standartlarına uygun olarak en az 4.5:1 kontrast oranına sahip olmalı ve kolay okunmalıdır.
NFR-4	Güvenilirlik	Unity 3D sahnelerinde oluşabilecek bellek sızıntıları ve çökmeler ana RN uygulamasını kilitlememelidir.
NFR-5	Güvenlik	Ziyaretçi defterine girilen tüm girdiler (input) XSS ve HTML enjeksiyon saldırılarına karşı temizlenmelidir (sanitize).